
Arquitectura de Kaleido FlowTwin

Kaleido FlowTwin

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead

EVOCON Solutions GmbH

15 julio 2026

Índice

1. Arquitectura de Kaleido FlowTwin	1
1.1. Principios	1
1.2. Vista logica	1
1.3. Contrato canonico	2
1.3.1. OperationEvent	2
1.3.2. Plan y resultado	2
1.4. Roles de columnas	3
1.4.1. Acciones validas	3
1.4.2. Contexto	3
1.4.3. Observaciones	3
1.4.4. Outcomes	3
1.5. Object-centric event graph	3
1.6. Escalera de modelos	4
1.6.1. M0 - Descriptivo	4
1.6.2. M1 - Baselines	4
1.6.3. M2 - Secuencial	4
1.6.4. M3 - Event-JEPA	4
1.6.5. M4 - Escenarios	5
1.7. Cold start	5
1.8. Split y leakage	5
1.9. Evaluacion	5
1.9.1. Prediccion	5
1.9.2. Operacion	5
1.9.3. Negocio	6
1.10. Serving	6
1.11. Seguridad y privacidad	6
1.12. Despliegue	6

1 Arquitectura de Kaleido FlowTwin

1.1 Principios

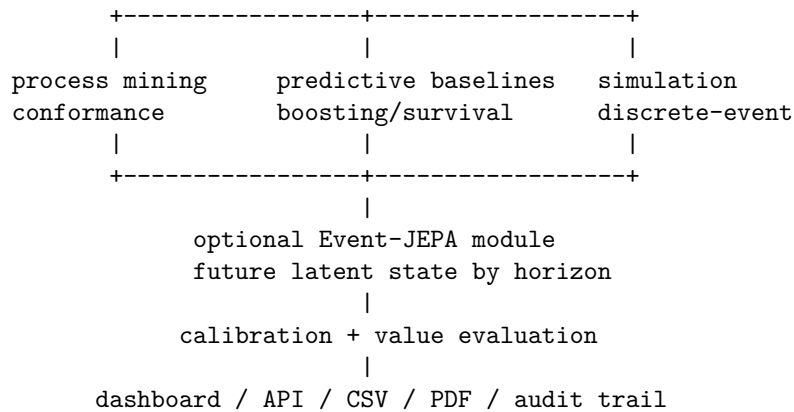
1. **Data-poor by design.** El sistema entrega auditoria y process mining antes de necesitar un modelo neuronal.
2. **Multiobjeto.** Proyecto, operacion, turno, unidad de carga, recurso, buque, documento e incidencia coexisten; no se fuerza todo a un unico case ID.
3. **Plan versionado.** Plan inicial y replans son eventos, no columnas sobreescritas.
4. **Accion no es contexto.** Solo una decision timestamped e intervenible es accion.
5. **Read-only.** El MVP asesora; no controla equipos ni sistemas.
6. **Baselines first.** Un modelo complejo se conserva solo si anade valor.
7. **Uncertainty first.** Toda prediccion incluye intervalo, confianza o abstencion.

1.2 Vista logica

```

Trace Port / Shipping Board / Freight Intelligence / CSV
|
read-only extract
v
Canonical Operational Event Contract
ids - event time - plan time - roles - units
|
validation + lineage + quality
|
object-centric event graph
project-operation-shift-cargo-resource-vessel
|

```



1.3 Contrato canonico

1.3.1 OperationEvent

```

@dataclass(frozen=True)
class OperationEvent:
    event_id: str
    source_system: str
    source_record_id: str
    event_type: str
    event_time_utc: datetime
    ingested_at_utc: datetime
    project_id: str | None
    operation_id: str | None
    shift_id: str | None
    cargo_unit_id: str | None
    resource_id: str | None
    vessel_id: str | None
    location_id: str | None
    actor_role: str | None
    status_from: str | None
    status_to: str | None
    numeric_value: float | None
    unit: str | None
    data_quality_flags: tuple[str, ...]
    payload_ref: str | None
  
```

1.3.2 Plan y resultado

```

@dataclass(frozen=True)
class PlanRevision:
    plan_id: str
    revision: int
    valid_from_utc: datetime
    operation_id: str
    milestone: str
    planned_start_utc: datetime | None
    planned_end_utc: datetime | None
    planned_quantity: float | None
    planned_resources: tuple[str, ...]
    reason: str | None

@dataclass(frozen=True)
class OperationOutcome:
    operation_id: str
    completed_at_utc: datetime | None
  
```

```
completion_status: str
deviation_minutes: float | None
incident_types: tuple[str, ...]
cost_eur: float | None
censored: bool
```

Invariantes:

- timestamps originales no se reescriben;
- toda correccion crea nueva revision;
- unidades se conservan y normalizan con trazabilidad;
- IDs se seudonimizan de forma estable;
- outcome futuro nunca entra como feature;
- una foto es referencia a objeto, no blob dentro del log;
- missing es explicito, no cero;
- eventos duplicados se marcan, no se borran silenciosamente.

1.4 Roles de columnas

1.4.1 Acciones validas

- asignar/cambiar equipo o recurso;
- cambiar secuencia de carga/descarga;
- aprobar pausa/reinicio;
- cambiar ventana o turno;
- reasignar posicion/area;
- solicitar inspeccion adicional;
- actualizar plan de forma timestamped.

1.4.2 Contexto

- cliente, terminal, buque y muelle;
- tipo, peso y dimensiones de carga;
- turno/día de semana;
- meteo y estado de mar;
- equipo disponible si no consta una decision;
- procedimiento, puerto y país;
- complejidad de documentacion.

1.4.3 Observaciones

- milestones realizados;
- cantidad movida acumulada;
- tiempos entre eventos;
- colas, esperas y pausas;
- incidencias, notas y fotos;
- estado de recursos;
- posicion AIS o de unidad cuando exista.

1.4.4 Outcomes

- fin real;
- desviacion respecto al plan congelado;
- incidencia posterior;
- dano/reclamacion;
- coste y penalizacion;
- SLA incumplido.

1.5 Object-centric event graph

Un evento puede relacionarse con varios objetos. Ejemplo:

```

event: CRANE_LIFT_COMPLETED
objects:
  operation=OP-42
  shift=SH-3
  cargo_unit=CU-117
  resource=CRANE-2
  vessel=IMO-...

```

Relaciones principales:

```

project contains operation
operation scheduled_in shift
operation handles cargo_unit
resource executes event
vessel hosts operation
incident affects cargo_unit/resource/operation
plan_revision governs operation after valid_from

```

El grafo evita duplicar eventos en varias trazas y permite explicar propagacion.

1.6 Escalera de modelos

1.6.1 M0 - Descriptivo

- calidad/cobertura del log;
- tiempos por actividad;
- variantes y directly-follows graph;
- esperas y rework;
- conformance respecto al flujo acordado.

1.6.2 M1 - Baselines

- mediana por clase de operacion;
- Kaplan-Meier/Cox si hay censura;
- quantile Gradient Boosting/CatBoost;
- reglas de umbral y control charts;
- regresion/logistica regularizada.

1.6.3 M2 - Secuencial

- GRU/TCN;
- ProcessTransformer;
- temporal graph model object-centric;
- PGTNet-style remaining-time baseline.

1.6.4 M3 - Event-JEPA

Estado:

```

z_t = Encoder(prefix_event_graph_t)
z_hat_t+h = Predictor(z_t, action_prefix, context, horizon)

```

Target:

```

z_t+h = TargetEncoder(prefix_event_graph_t+h)

```

Heads:

- remaining-time quantiles;
- deviation risk;
- next-event distribution;
- incident risk;
- bottleneck/object attribution.

1.6.5 M4 - Escenarios

Dos rutas separadas:

1. simulacion discreta calibrada para colas/recursos;
2. ranking con world model de acciones observadas.

La primera funciona con conocimiento experto y poco dato. La segunda exige acciones reales variadas, soporte y validacion correct vs shuffled.

1.7 Cold start

Datos disponibles	Entregable permitido
0-5 operaciones	schema, instrumentacion, mapa de proceso, simulacion experta
5-30	distribuciones descriptivas, controles, retrieval de casos similares
30-100	boosting/quantiles con intervalos amplios y validacion grouped CV
100-500	modelos secuenciales pequenos, calibracion por grupo
>500 y diversidad suficiente	Event-JEPA/graph, ablations y adaptacion

Los umbrales son orientativos; la diversidad de estados/eventos importa mas que el numero bruto.

1.8 Split y leakage

Prioridad:

1. holdout cronologico futuro;
2. holdout por proyecto/cliente/puerto;
3. holdout por tipo de carga;
4. grouped cross-validation.

Prohibido:

- dividir eventos de la misma operacion entre train/test;
- usar la revision final del plan como si se conociera al inicio;
- calcular features con eventos posteriores al prediction time;
- seleccionar umbral con test;
- usar fotos/informes generados despues del outcome;
- convertir tiempo-a-fin en feature.

1.9 Evaluacion

1.9.1 Prediccion

- MAE/MedAE de tiempo restante;
- pinball loss P50/P90;
- cobertura y anchura de intervalos;
- AUPRC de desviacion/incidencia;
- Brier/ECE;
- next-event macro-F1/top-k.

1.9.2 Operacion

- lead time antes de desviacion;
- falsas alertas por turno/100 operaciones;
- eventos no detectados;
- precision top-10 % de operaciones;
- utilidad de explicacion valorada por operador;
- latencia y disponibilidad.

1.9.3 Negocio

- horas de espera evitables identificadas;
- overtime/demurrage potencial;
- tiempo de reporting/coordinacion;
- cumplimiento de SLA;
- ahorro simulado bajo politica, separado de ahorro realizado.

1.10 Serving

Endpoints read-only candidatos:

```
POST /v1/events/batch
POST /v1/score/operation-prefix
GET /v1/operations/{id}/risk
POST /v1/scenarios/rank
GET /v1/models/{version}/card
GET /health
```

Cada respuesta incluye:

```
model_version
data_cutoff
plan_revision
prediction_time
horizon
point_estimate
interval
confidence
abstained
reason_codes
source_event_ids
```

1.11 Seguridad y privacidad

- export read-only y minimo privilegio;
- seudonimizacion antes de salir del entorno acordado;
- cifrado en transito/reposo;
- sin credenciales en artefactos;
- retencion y borrado acordados;
- fotos y notas tratadas como potencial dato personal/confidencial;
- auditoria por prediccion;
- no usar datos de Kaleido para modelos de otros clientes sin acuerdo.

1.12 Despliegue

1. offline replay;
2. shadow dashboard;
3. alertas no accionables visibles a equipo tecnico;
4. revision por operaciones;
5. alertas operativas con runbook;
6. escenarios asesorados;
7. integracion mas profunda solo tras aprobacion y seguridad.